X sur la droite (AO)

IMO · 2015 · Thaïlande

Soit ABC un triangle de cercle circonscrit Ω, et soit O le centre de Ω. Un cercle Γ de centre A rencontre le segment $[BC]$ aux points D et E, de sorte que B, D, E et C sont distincts et dans cet ordre sur la droite (BC). On note F et G les points d'intersection de Γ et Ω, de sorte que A, F, B, C et G sont dans cet ordre sur Ω. Soit K le second point d'intersection du cercle circonscrit au triangle BDF avec le segment $[AB]$. Soit L le second point d'intersection du cercle circonscrit au triangle CGE avec le segment $[CA]$.

On suppose que les droites (FK) et (GL) ne sont pas confondues et qu'elles se rencontrent au point X. Prouver que X appartient à la droite (AO).